

E 上可测函数 $f(x)$ 可以分成如下正部和负部:

$$f^+(x) = \max\{f(x), 0\}, \quad f^-(x) = \min\{f(x), 0\}. \quad (2.2.3)$$

显然

$$f(x) = f^+(x) - f^-(x), \quad |f(x)| = f^+(x) + f^-(x). \quad (2.2.4)$$

由定理 2.2.8 知, $f^+(x), f^-(x)$ 都是非负可测函数. 于是存在单调简单函数列 $\{\varphi_k(x)\}, \{\psi_k(x)\}$, 使 $\varphi_k(x) \rightarrow f^+(x), \psi_k(x) \rightarrow f^-(x)$, 所以 $\varphi_k(x) - \psi_k(x) \rightarrow f(x)$. 由于两简单函数的差仍是简单函数, 这说明 $f(x)$ 是简单函数列 $\{\varphi_k - \psi_k\}$ 的极限. 由此很容易得到下面的性质.

定理 2.2.10 若 $E \subset \mathbb{R}^n$ 是可测集, 则 E 上实值函数 $f(x)$ 是可测的充分必要条件是, $f^+(x), f^-(x)$ 都是 E 上的可测函数. 当 $f(x)$ 在 E 上可测时, $|f(x)|$ 在集合 E 上也是可测的.

现在讨论可测函数复合运算的可测性问题. 对于实值函数 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 来说, 点集 $E(f > t) = f^{-1}(t, \infty)$, 等式右边的集合 $f^{-1}(t, \infty)$ 是函数 f 关于区间 (t, ∞) 的原像集. 由定理 1.3.16 不难证明, f 在 E 上可测的充分必要条件是, 对于 $\mathbb{R}$ 中的任意一个开集 G , 其原像集 $f^{-1}(G)$ 是可测的. 还可证明, f 在 E 上连续的充分必要条件是, 对于 $\mathbb{R}$ 中的任意一个开集 G , 其原像集 $f^{-1}(G)$ 是 E 中的开集.

定理 2.2.11 设 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上连续函数, $g(x)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中可测集 E 上的可测函数, 则复合函数

$$h(x) = f(g(x))$$

是 E 上的可测函数.

证明 对于一开集 $G \subset \mathbb{R}$, $h^{-1}(G) = g^{-1}(f^{-1}(G))$. 因为 $f^{-1}(G)$ 是 $\mathbb{R}$ 中开集, 所以由 g 的可测性知, $g^{-1}(f^{-1}(G))$ 也是可测集. 这说明复合函数 $h(x)$ 是 E 上的可测函数.